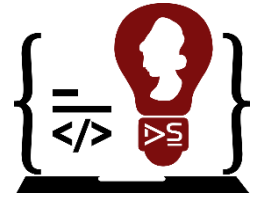


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO V/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

Recursos del estudiante semana 3 – Unidad II

GUIA DE EJERCICIOS RESUELTOS – INTERPOLACIÓN LINEAL

Indicaciones: Analiza cada uno de los ejercicios presentados a continuación junto con su solución correspondiente. Esto facilitará la comprensión de la aplicación de los diferentes métodos de solución empleados en cada ejercicio.

1) Resuelve el siguiente conjunto de puntos por medio de interpolación lineal:

Dado el conjunto de puntos: (1,3) y (3,7) encuentra la ecuación de la recta que pasa por estos puntos utilizando el método de interpolación lineal.

Solución:

La ecuación de una recta en su forma general es $y = mx + b$, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. Para encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos (1,3) y (3,7) necesitamos calcular la pendiente y la ordenada al origen.

1) Calculamos la pendiente:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{7 - 3}{3 - 1} = 2$$

2) Usando la pendiente "m" y uno de los puntos, calculamos la ordenada al origen.

$$b = y - mx = 3 - 2 \cdot 1 = 1$$

3) La ecuación de la recta que pasa por los puntos dados es: $y = 2x + 1$

Por lo tanto, la ecuación de la recta que pasa por los puntos (1,3) y (3, 7) es $y = 2x + 1$ que es la interpolación lineal.